

Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre?

Del 2. Tangentmodellen och kraften i ett enpunktslyft

WANMIN LIU
wanminliu@gmail.com

28 maj 2026

1 FRÅN DET JÄMNA LYFTET TILL ETT ENPUNKTSLYFT

I den förra artikeln (Liu, 2026a) undersökte vi vad som händer om repet runt jordens midja (ekvatorn) blir en meter längre och lyfts jämnt från marken runt hela jorden. Vi fann att höjden över marken blir ungefär 16 cm, ett resultat som är helt oberoende av jordens radie tack vare linjäriteten hos cirkelns omkrets ¹

Men vad händer om lyftet inte längre är jämnt?

Problem 1 Repet runt jorden (enpunktslyft). *Anta att jorden är ett perfekt klot med ekvatorns längd 40 000 000 m. Föreställ dig ett rep spänt runt jordens ekvator. Repet förlängs med exakt en meter. Repet ligger fortfarande tätt mot marken längs nästan hela ekvatorn. I en enda punkt lyfts repet rakt upp och sträcks så att det bildar två raka och symmetriska linjesegment som möts ovanför ekvatorn. Hur stor blir höjden h över jordytan i denna punkt?*

Till skillnad från det tidigare fallet är lyftet inte längre jämnt, och det är inte självklart att resultatet fortfarande är oberoende av jordens radie. För att analysera situationen behöver vi en mer lokal geometrisk modell.

För att illustrera idén börjar vi med ett enklare och mer välkänt geometriskt scenario: horisontproblemet.

Problem 2 Horisontproblem. *Anta att jorden är ett perfekt klot. Tänk dig att du befinner dig till havs en klar natt och ser ljuset från Kullens fyr. Fyrens ljuskälla befinner sig på en höjd av 78,5 m över havsytan. Anta att observatören befinner sig på havsytans nivå. Hur långt bort kan båten befinna sig och fortfarande precis se fyren?*

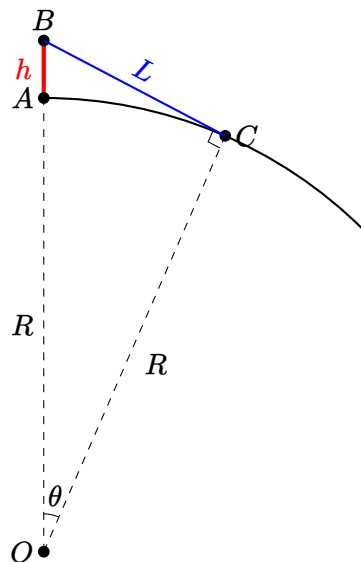
Detta leder till en geometrisk modell som vi nu formulerar mer exakt.

2 TANGENTMODELLEN: EN GEOMETRISK SIKTLINJE

För att analysera Problem 2 söker vi siktsträckan L , det vill säga hur långt bort en observatör kan befinna sig och fortfarande se ljuskällan.

Vi använder en lokal geometrisk modell där siktlinjen vid horisonten betraktas som en *tangent* till jordytan.

¹ Se (Liu, 2026a) för en fördjupning i den koncentrisk modellen.



Figur 1: $\triangle OCB$ är rätvinklig vid C .

I modellen bildar jordens centrum O , horisontpunkten C och ljuskällan B en rätvinklig triangel $\triangle OCB$, där vinkeln i C är rät eftersom radien står vinkelrät mot tangenten. I den rätvinkliga triangeln använder vi Pythagoras sats:

$$R^2 + L^2 = (R + h)^2.$$

Utvecklar vi högerledet får vi

$$R^2 + L^2 = R^2 + 2Rh + h^2.$$

Eftersom jordradien R är mycket stor jämfört med höjden h kan termen h^2 försummas, vilket ger approximationen

$$L \approx \sqrt{2Rh}.$$

Med $R = 40000000/(2\pi)$ och $h = 78,5$ får vi

$$L \approx 31600.$$

Detta ger svaret på Problem 2: en båt kan finna sig ungefär 31,6 km bort och fortfarande precis se fyrlyset.²

3 ENPUNKTSLYFTET

Vi återvänder nu till Problem 1 och ser att det egentligen är samma geometriska modell som i Problem 2, se Figur 1. I båda fallen beskriver vi en cirkel där siktlinjen är tangent till jordytan.

I modellen är B den högsta punkten där repet lyfts. Från B sträcks repet tills det blir tangent till cirkeln i en punkt C . På grund av symmetri uppstår en motsvarande tangentspunkt på den andra sidan, men vi analyserar endast ena halvan av situationen.

² Här antas att observatören befinner sig på havsytans nivå. I (Liu, 2026b) studeras en mer generell modell där observatören är placerad på en höjd av 15 m över havsytan.

Vi låter a beteckna skillnaden mellan den sträckta linjen och båglängden på ena sidan av cirkeln. Då blir $a = 0,5$ per sida.

Vi modellerar nu problemet lokalt med en cirkel med radie R och vinkel θ , enligt Figur 1.

Vårt mål är att uttrycka höjden h i termer av den givna extra längden a , för att sedan kunna bestämma hur högt repet lyfts i en enda punkt med hjälp av trigonometri.³

- Båglängden $AC = R\theta$.⁴
- Den sträckta linjen (tangenten) är $BC = L = R\tan\theta$.
- Den extra längden per sida blir därför

$$a = R\tan\theta - R\theta = R(\tan\theta - \theta) = 0,5.$$

- Höjden i punkten B ges av den geometriska relationen

$$h = OB - OA = \frac{R}{\cos\theta} - R = R\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right).$$

Målet är att utifrån de uttrycken för a och h , där båda beror på θ , eliminera vinkeln och därmed uttrycka höjden h direkt i termer längden a .

4 TAYLOR-SERIER: NÄR MATEMATIKEN BLIR ICKE-LINJÄR

Vi betraktar nu fallet då θ är liten. I denna situation kan vi använda Taylor-serier⁵ för att approximera de icke-linjära uttrycken, vilket gör det möjligt att eliminera θ och uttrycka h i termer av a :

$$\tan\theta \approx \theta + \frac{\theta^3}{3}, \quad \frac{1}{\cos\theta} \approx 1 + \frac{\theta^2}{2}.$$

Detta ger

$$a = R(\tan\theta - \theta) \approx R\left(\theta + \frac{\theta^3}{3} - \theta\right) = \frac{R\theta^3}{3}, \quad \Rightarrow \quad \theta \approx \left(\frac{3a}{R}\right)^{1/3}.$$

Insatt i uttrycket för h får vi

$$h = R\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right) \approx R\left(1 + \frac{\theta^2}{2} - 1\right) = \frac{R\theta^2}{2} \approx \frac{1}{2}R^{1/3}(3a)^{2/3}.$$

Med $a = 0,5$ och jordens radie $R = 4 \cdot 10^7 / (2\pi)$ erhålls

$$h \approx 121.$$

Detta ger svaret på Problem 1: höjden är 121 m.

Den extra metern ger vid ett jämnt lyft bara 16 cm, men koncentrerad till en enda punkt räcker den för att nå 121 m – högre än en skyskrapa.

³ Enligt definition gäller $\cos\theta = \frac{OC}{OB}$ och $\tan\theta = \frac{BC}{OC} = \frac{L}{R}$.

⁴ Här mäts θ i radianer. Ett helt varv motsvarar 2π radianer. Eftersom en cirkels omkrets är $2\pi r$ kan en båglängd ses som den andel av hela varvet som vinkeln utgör: $\frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = r\theta$.

⁵ Taylor-serier är ett standardverktyg på universitetsnivå (första året). Idén är att approximera icke-linjära funktioner med polynom. När θ är liten bortser man från högre ordningens termer. Alternativt kan ekvationerna lösas numeriskt med programvara som GeoGebra, på samma sätt som i Avsnitt 5.

5 ETT EXPERIMENT MED DIN EGEN MIDJA

Vi testar nu samma geometriska modell i en mindre skala för att undersöka dess beteende när småvinkelapproximationen inte längre är giltig.

Problem 3. *Anta att kroppen (midjan) kan modelleras som en cirkel med omkrets 1 m. Tänk dig att du lossar ett hål vid spännet på ett bälte så att det blir något längre. Bältet förlängs totalt med 3 cm, vilket innebär att den extra längden per sida är $a = 0,015$. Hur högt kan bältet maximalt lyfta från kroppen i detta läge?*

Eftersom vinkeln inte längre är liten kan vi inte använda Taylor-approximationer. I stället måste problemet lösas numeriskt, vilket också visar att samma geometriska modell fortfarande gäller utanför småvinkelregimen. Vi använder därför **GeoGebra**.

1. Vi sätter (radien och den extra längden per sida):

$$R = \frac{1}{2\pi}, \quad a = 0,015.$$

2. Vi löser ekvationen

$$R(\tan \theta - \theta) = a.$$

Numeriskt får vi $\theta \approx 0,62$ rad (cirka 35°).

3. Höjden beräknas därefter som

$$h = R \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \approx 0,0366.$$

Detta motsvarar 0,0366 m, det vill säga 3,66 cm.

För att få en jämförelse kan vi ändå använda resultatet från Taylor-approximationen i Avsnitt 3:

$$h \approx \frac{1}{2} R^{1/3} (3a)^{2/3} \approx 0,0343.$$

Trots att småvinkelantagandet inte längre är giltigt ger detta en god intuition: bältets lyft är ungefär lika stort som dess förlängning.

6 SAMMANFATTNING: KRAFTEN I MODELLEN

Samma geometriska principer återkommer i andra sammanhang, till exempel radiomaster och satellittäckning, där tangentmodellen beskriver hur jordens radie styr sikt- och räckvidd. Som vi har sett i denna artikel ger tangentmodellen ett icke-linjärt samband där jordens radie fungerar som en kraftfull förstärkare när lyftet är lokalt.

I dessa två artiklar har vi sett hur en enda extra meter kan ge dramatiskt olika effekter beroende på hur den fördelas:

- **Jämnt lyft (Koncentrisk cirkelmodell):** Ett linjärt fall där höjden är oberoende av jordens radie och höjden blir ca 16 cm.
- **Enpunktslyft (Tangentmodell):** Ett icke-linjärt fall där jordens radie förstärker effekten och lyfter repet till höjden 121 m.

Detta väcker en fascinerande fråga: hur hänger dessa två ytterligheter ihop? Om vi lyfter repet i två motsatta punkter på ekvatorn måste den extra metern fördelas på fyra symmetriska tangentsegment. Det innebär att den extra längden per sida blir $a = 0,25$ istället för 0,5. Prova att sätta in detta i vår formel från Avsnitt 4. Du kommer att märka att höjden sjunker, men den är fortfarande betydligt högre än 16 cm. Vad händer då när vi ökar antalet lyftpunkter, n , mot oändligheten?

Matematisk modellering handlar om att välja rätt representation av verkligheten. I en avslutande artikel (Liu, 2026b) ska vi förena dessa två världar och undersöka den spännande resan från det spetsiga till det runda, och hitta det exakta ögonblicket då tangentmodellen lämnar över stafettpinnen till den koncentrisk cirkelmodellen.

REFERENCES

- Liu, W. (2026a). *Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre? Del 1. Det jämna lyftet och omkretsens linjäritet.*
- Liu, W. (2026b). *Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre? Del 3. Från enpunktslyft till jämnt lyft – diskret till kontinuerlig modell.*